工具名称与版本

工具名称：ChatGPT（OpenAI GPT-5）

问题二：自适应粒子群算法（APSO）

1. 使用目的与环节

明确如何将自适应粒子群算法嵌入问题二的优化模型；

梳理 APSO 的自适应机制（惯性权重、学习因子、局部精修）；

总结粒子群的核心计算流程（速度—位置更新与适应度评估）；

形成规范的文字描述，作为算法说明部分写入报告。

2. 关键交互记录（提示词与回复摘要）

提示词：

“如何将自适应粒子群算法嵌入问题二的优化求解中，即回答：如何自适应，以及粒子群算法如何计算。”

回复摘要：

工具给出了 APSO 的嵌入思路，包括：

可行域投射、鲁棒适应度函数、可行性优先；

基于群体多样性的惯性权重自适应；

基于成功率的学习因子自适应；

局部高斯精修；

速度/位置更新公式与适应度评估步骤。

4. 采纳与人工修改情况

采纳：整体逻辑框架（自适应机制、更新公式、适应度评估）直接采纳，用于报告撰写。

人工修改：

对公式编号、符号进行了统一，保持与正文模型部分一致；

对部分文字表述做了压缩和学术化润色；

删除了与实际实现无关的细节，以突出算法思想。

问题三/四：遗传算法（GA）

1. 使用目的与环节

梳理遗传算法在问题三（一机三弹）和问题四（三机协同）优化中的嵌入方式；

总结 GA 在个体编码、适应度函数、遗传操作（选择、交叉、变异、精英保留）和约束处理上的具体实现；

将工具的回答转化为报告“算法嵌入说明”。

2. 关键交互记录（提示词与回复摘要）

提示词：

“如何把遗传算法嵌入问题三和问题四的优化模型中求解。”

回复摘要：

工具回答了：

问题三：实数编码的 8 维向量，适应度为三弹遮蔽时长并集；

问题四：实数编码的 12 维向量，适应度为三机三弹遮蔽时长并集；

共同点：比例选择、算术交叉、高斯变异、精英保留、可行域投射；

特殊约束：问题三保证时序非负，问题四增加航向角与导弹越界时间的约束。

4. 采纳与人工修改情况

采纳：工具提供的算法嵌入框架和四个关键环节（编码、适应度、遗传操作、约束处理）完整采纳。

人工修改：

将“伪代码式”描述调整为报告中的自然段落表述；

根据题目背景补充了“遮蔽区间并集”“导弹横向越过时间”的解释；

删除了冗余示例，使说明更简洁。